第 2 章 数论基础

0. 学习目标总览

教材给出本章十个学习目标：

1. 理解整除性和带余除法的概念。
2. 掌握欧几里得算法求最大公约数。
3. 了解模运算的概念。
4. 解释扩展欧几里得算法的用法。
5. 讨论素数的主要概念。
6. 理解费马定理。
7. 理解欧拉定理。
8. 掌握欧拉函数。
9. 解释中国剩余定理。
10. 掌握离散对数。

本章主线可以概括为：

```
整除性和带余除法
   |
   ├── 欧几里得算法
   |       |
   |       ├── 最大公因子
   |       ├── 扩展欧几里得算法
   |
   ├── 模运算
   |       |
   |       ├── 同余
   |       ├── 模算术
   |       ├── 乘法逆元
   |
   ├── 素数
           |
           ├── 费马定理
           ├── 欧拉函数
           ├── 欧拉定理
           ├── 素性测试
           ├── 中国剩余定理
           ├── 离散对数
```

教材说明：数论在加密算法中应用非常广泛。本章前 3 节介绍有限域的基本概念，包括整除、欧几里得算法和模运算；2.4 节至 2.8 节讨论有关素数和离散对数的相关数论知识，这些知识是设计非对称（公钥）加密算法的基础。

1. 学习目标 1：整除性和带余除法

1.1 整除性

设 a, b, n 均为整数。若存在某个数 n 使得 $a = nb$ 成立，则称非零数 b 整除 a。换言之，若 b 除 a 没有余数，则认为 b 整除 a。b 除 a 通常用 $b \mid a$ 表示；若 $b \mid a$，则称 b 是 a 的一个因子。

教材示例：

- 24 的正因子有 $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$。
- $13 \mid 182$。
- $-5 \mid 20$。
- $17 \mid 289$。
- $-3 \mid 33$。
- $17 \mid 0$。

整数整除的简单性质：

1. 若 $a \mid 1$，则 $a = \pm 1$。
2. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则 $a = \pm b$。
3. 任何不等于零的整数整除 0。
4. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$。教材例子：$11 \mid 66$ 且 $66 \mid 198 \implies 11 \mid 198$。
5. 对任意整数 m, n，若 $b \mid g$ 且 $b \mid h$，则 $b \mid (mg + nh)$。

性质 5 的证明来自教材：若 $b \mid g$，则存在整数 g_1，使得 $g = b \times g_1$；若 $b \mid h$，则存在整数 h_1，使得 $h = b \times h_1$。于是：

$$mg + nh = mbg_1 + nbh_1 = b \times (mg_1 + nh_1)$$

因此 b 整除 $mg + nh$。教材还给出例子：$7 \mid 14$ 且 $7 \mid 63$，取 $m = 3, n = 2$，则

$$3 \times 14 + 2 \times 63 = 7 \times (3 \times 2 + 2 \times 9)$$

显然有：

$$7 \mid 7 \times (3 \times 2 + 2 \times 9)$$

1.2 带余除法

对给定的任意正整数 n 和任意整数 a，若用 n 除 a，得到整数商 q 和整数余数 r，则满足：

$$a = qn + r, \quad 0 \le r < n; \quad q = \lfloor a/n \rfloor \tag{2.1}$$

其中，$\lfloor x \rfloor$ 表示小于等于 x 的最大整数。式（2.1）称为带余除法，余数 r 通常称为剩余数。

教材解释：a 一定落在轴上的某处。从 0 开始，依次为 $n, 2n$，直到 qn，使得 $qn \le a < (q+1)n$，其中 qn 到 a 的距离为 r。这样得到唯一的 q 和 r。

教材示例：

- $a = 11, n = 7$：$11 = 1 \times 7 + 4$，$r = 4, q = 1$。
- $a = -11, n = 7$：$-11 = (-2) \times 7 + 3$，$r = 3, q = -2$。

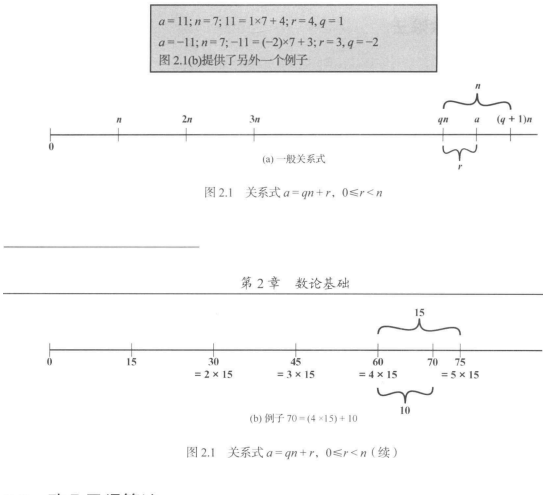


图 2.1 关系式 $a = qn + r,\ 0 \le r < n$ 的数轴示意

2. 学习目标 2：欧几里得算法求最大公因子

2.1 最大公因子

用 $\gcd(a, b)$ 表示 a 和 b 的最大公因子（GCD）。a 和 b 的最大公因子是能同时整除 a 和 b 的最大整数。另外，教材定义 $\gcd(0, 0) = 0$。

更正式地说，正整数 c 称为 a 和 b 的最大公因子，若：

1. c 是 a 和 b 的因子。
2. a, b 的公因子都是 c 的一个因子。

等效定义：

$$\gcd(a, b) = \max\{k \mid k \mid a \text{ 且 } k \mid b\}$$

因为最大公因子必须是正数：

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, b) = \gcd(a, |b|) = \gcd(|a|, |b|)$$

教材示例：

$$\gcd(60, 24) = \gcd(60 - 24, 24) = 12$$

因为零可被所有非零整数整除：

$$\gcd(a, 0) = |a|$$

整数 a, b 互素，当且仅当它们只有一个正整数公因子 1。也就是说，若 $\gcd(a, b) = 1$，则 a, b 互质。

教材示例：8 和 15 互质，因为 8 的正整数因子为 $1, 2, 4, 8$，15 的正整数因子为 $1, 3, 5, 15$，所以 1 是它们唯一的公因子。

2.2 欧几里得算法

欧几里得算法可以简单地求出两个整数的最大公因子。教材先设要求：

$$d = \gcd(a, b)$$

因为 $\gcd(|a|, |b|) = \gcd(a, b)$，所以可以假定 $a \geq b > 0$。

使用带余除法：

$$a = q_1 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b \tag{2.2}$$

若 $r_1 = 0$，则 b 整除 a，且 a 和 b 的公因子中不存在比 b 更大的数，因此：

$$d = \gcd(a, b) = b$$

若 $r_1 \neq 0$，则由 $d \mid a$ 和 $d \mid b$ 可知：

$$d \mid (a - q_1 b)$$

即 $d \mid r_1$。教材进一步说明：

$$d = \gcd(b, r_1)$$

因此可把求 $\gcd(a, b)$ 转化为求 $\gcd(b, r_1)$。

递推过程：

$$\begin{cases} a = q_1 b + r_1, & 0 < r_1 < b \\ b = q_2 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ \quad\vdots & \\ r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = q_{n+1} r_n + 0, & r_{n+1} = 0 \end{cases} \tag{2.3}$$

教材指出：计算过程中，余数形成递减的一系列非负值，并且余数为零时算法一定会终止。最后一个非零余数就是 $\gcd(a, b)$。

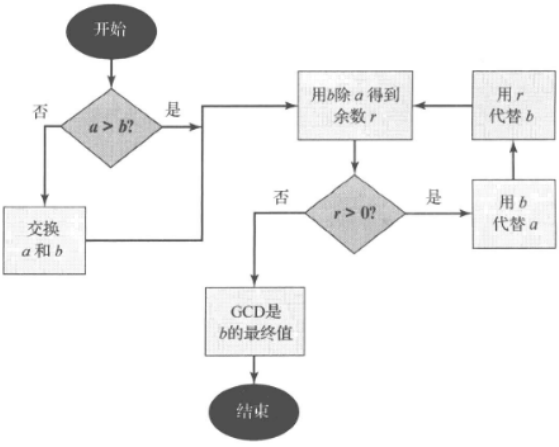


图2.2　欧几里得算法

图 2.2 欧几里得算法

图 2.3 用 $\gcd(710, 310)$ 说明欧几里得算法。

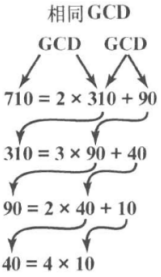


图2.3　欧几里得算法示例gcd(710, 310)

教材还用一组较大的数字说明该算法：

$$d = \gcd(a, b) = \gcd(1160718174, 316258250)$$

完整计算过程每一步均满足 $r_{i-2} = q_i r_{i-1} + r_i$，最终余数为 0 时的上一轮余数即为最大公因子，本例结果为 1078。

表 2.1　欧几里得算法实例

被除数	除数	商	余数
$a = 1160718174$	$b = 316258250$	$q_1 = 3$	$r_1 = 211943424$
$b = 316258250$	$r_1 = 211943434$	$q_2 = 1$	$r_2 = 104314826$
$r_1 = 211943424$	$r_2 = 104314826$	$q_3 = 2$	$r_3 = 3313772$
$r_2 = 104314826$	$r_3 = 3313772$	$q_4 = 31$	$r_4 = 1587894$
$r_3 = 3313772$	$r_4 = 1587894$	$q_5 = 2$	$r_5 = 137984$
$r_4 = 1587894$	$r_5 = 137984$	$q_6 = 11$	$r_6 = 70070$
$r_5 = 137984$	$r_6 = 70070$	$q_7 = 1$	$r_7 = 67914$
$r_6 = 70070$	$r_7 = 67914$	$q_8 = 1$	$r_8 = 2156$
$r_7 = 67914$	$r_8 = 2156$	$q_9 = 31$	$r_9 = 1078$
$r_8 = 2156$	$r_9 = 1078$	$q_{10} = 2$	$r_{10} = 0$

表 2.1 欧几里得算法计算实例

3. 学习目标 3：模运算的概念

3.1 模

若 a 是一个整数，n 是一个正整数，则定义 a 除以 n 所得的余数为 $a \bmod n$。整数 n 称为模数。因此，对任意整数 a，总可以把式（2.1）写成：

$$a = qn + r, \quad 0 \le r < n; \quad q = \lfloor a/n \rfloor$$

教材示例：

- $11 \bmod 7 = 4$。
- $-11 \bmod 7 = 3$。

若：

$$(a \bmod n) = (b \bmod n)$$

则称整数 a 和 b 是模 n 同余的，表示为：

$$a \equiv b \pmod{n}$$

教材示例：

- $73 \equiv 4 \pmod{23}$。
- $21 \equiv 9 \pmod{10}$。

注意：如果 $a \equiv 0 \pmod{n}$，那么 $n \mid a$。

3.2 同余的性质

教材列出同余的三条性质：

1. 若 $n \mid (a-b)$，则 $a \equiv b \pmod{n}$。
2. 若 $a \equiv b \pmod{n}$，则 $b \equiv a \pmod{n}$。
3. 若 $a \equiv b \pmod{n}$，$b \equiv c \pmod{n}$，则 $a \equiv c \pmod{n}$。

教材示例：

- $21 \equiv 5 \pmod{8}$，因为 $21 - 5 = 16 = 2 \times 8$。
- $-13 \equiv 3 \pmod{8}$。
- $81 \equiv 0 \pmod{27}$。

3.3 模算术运算

由定义可知，r 的取值范围为 $0 \le r \le n-1$。教材指出，可以限制到集合 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ 上进行算术，这种技术称为模算术。$\mathbb{Z}_n$ 中每个整数代表一个剩余类。

设 $a \bmod n = r_a$，$b \bmod n = r_b$，有以下三条性质：

1. $(a+b) \bmod n = [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n$。
2. $(a-b) \bmod n = [(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n$。
3. $(a \times b) \bmod n = [(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n$。

教材示例：$11 \bmod 8 = 3$，$15 \bmod 8 = 7$。

$$(11+15) \bmod 8 = (3+7) \bmod 8 = 10 \bmod 8 = 2$$

$$(11-15) \bmod 8 = (3-7) \bmod 8 = -4 \bmod 8 = 4$$

$$(11 \times 15) \bmod 8 = (3 \times 7) \bmod 8 = 21 \bmod 8 = 5$$

指数运算和普通算术一样，可以通过反复的乘法实现。

表 2.2 模 8 运算

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

(a) 模 8 加法

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

(b) 模 8 乘法

w	$-w$	w^{-1}
0	0	—
1	7	1
2	6	—
3	5	3
4	4	—
5	3	5
6	2	—
7	1	7

(c) 模 8 加法逆元和乘法逆元

表 2.2 模 8 加法、乘法表

3.4 模运算的性质

教材将 $\mathbb{Z}_n$ 中整数模运算的性质汇总为：交换律、结合律、分配律、单位元、加法逆元等。

表 2.3 Z_n 中整数模运算的性质

性　质	表 达 式
交换律	$(w+x) \bmod n = (x+w) \bmod n$;　$(w\times x) \bmod n = (x\times w) \bmod n$
结合律	$[(w+x)+y] \bmod n = [w+(x+y)] \bmod n$;　$[(w\times x)\times y] \bmod n = [w\times(x\times y)] \bmod n$
分配律	$[w\times(x+y)] \bmod n = [(w\times x)+(w\times y)] \bmod n$
单位元	$(0+w) \bmod n = w \bmod n$;　$(1\times w) \bmod n = w \bmod n$
加法逆（$-w$）	对每个 $w\in Z_n$ 都存在一个 z 使得 $w+z\equiv 0 \bmod n$

表 2.3 模运算的性质

教材特别指出，下面的说法只有在附加条件时才成立：

$$ax \equiv ay \pmod{n} \implies x \equiv y \pmod{n} \tag{2.5}$$

关键概念是乘法逆元。若 a 与模数 n 互素，则 a 的乘法逆元是唯一的。将 a 的乘法逆元加到式（2.5）两边可得：

$$(a^{-1}ax) \equiv (a^{-1}ay) \pmod{n} \implies x \equiv y \pmod{n}$$

教材反例：

$$6 \times 3 = 18 \equiv 2 \pmod{8}$$

$$6 \times 7 = 42 \equiv 2 \pmod{8}$$

但：

$$3 \not\equiv 7 \pmod{8}$$

原因是 6 和 8 不互素，无乘法逆元。一般来说，只有当一个整数与模数 n 互素时，才会在 $\mathbb{Z}_n$ 中存在乘法逆元。

3.5 欧几里得算法回顾

欧几里得算法基于下面的定理：对任意整数 a, b，且 $a \geq b \geq 0$，有：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b) \tag{2.6}$$

教材示例：

$$\gcd(55,22)=\gcd(22,55 \bmod 22)=\gcd(22,11)=11$$

$$\gcd(18,12)=\gcd(12,6)=\gcd(6,0)=6$$

$$\gcd(1,10)=\gcd(10,1)=\gcd(1,0)=1$$

递归形式欧几里得算法伪代码：

```
Euclid(a,b)
    if b=0 then return a;
    else return Euclid(b, a mod b);
```

4. 学习目标 4：扩展欧几里得算法

扩展欧几里得算法在有限域的计算及 RSA 等密码算法中非常重要。对于给定整数 a 和 b，扩展欧几里得算法不仅可以算出 $\gcd(a,b)$，而且可以得到两个整数 x,y，使满足方程：

$$ax+by=\gcd(a,b) \tag{2.7}$$

教材推导沿用欧几里得余数序列：

$$r_{i-2}=q_i r_{i-1}+r_i$$

变形得：

$$r_i=r_{i-2}-q_i r_{i-1}$$

每一步余数都可表示为：

$$r_i=ax_i+by_i$$

迭代更新系数 x,y，最终当余数 $r_n=\gcd(a,b)$ 时，得到满足 $ax+by=d$ 的 x,y。

教材实例：$\gcd(1759,550)$，计算得：

$$d=1,\quad x=-111,\quad y=355$$

验证：

$$1759\times(-111)+550\times 355=1$$

表 2.4　扩展欧几里得算法的例子

i	r_i	q_i	x_i	y_i
−1	1759		1	0
0	550		0	1
1	109	3	1	−3
2	5	5	−5	16
3	4	21	106	−339
4	1	1	−111	355
5	0	4		

表 2.4 扩展欧几里得算法实例

5. 学习目标 5：素数的主要概念

数论的核心是素数。整数 $p>1$ 是素数，当且仅当它只有因子 1 和 p。除 1 和素数外的所有数都是合数。换句话说，合数是那些至少能构成两个数的积的数。

5.1 算术基本定理

任意整数 $a > 1$ 都可以唯一地因式分解为：

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k} \tag{2.9}$$

式中，$p_1 < p_2 < \dots < p_k$ 均是素数，且所有 a_i 都是正整数。

教材示例：

- $91 = 7 \times 13$。
- $3600 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$。

另一种表示：设 P 是所有素数的集合，则任意正整数 a 可以唯一表示为：

$$a = \prod_{p \in P} p^{a_p}, \quad a_p \geq 0$$

绝大多数指数 a_p 为 0，表示该素数不在分解式中。

5.2 素因子指数与最大公因子

整数相乘等价于对应素数指数相加。若：

$$a = \prod p^{a_p}, \quad b = \prod p^{b_p}$$

定义 $k = ab$，则：

$$k = \prod p^{a_p + b_p}$$

利用素因子分解求最大公因子：设 $c = \gcd(a, b)$，则：

$$c = \prod p^{\min(a_p, b_p)}$$

教材示例：

$$300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2$$

$$18 = 2^1 \times 3^2$$

$$\gcd(300, 18) = 2^1 \times 3^1 \times 5^0 = 6$$

6. 学习目标 6：费马定理

费马定理和欧拉定理在公钥密码学中有重要地位。

费马小定理：若 p 是素数，a 是正整数且不能被 p 整除，则：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \tag{2.10}$$

另一种等价形式：若 p 是素数，a 是任意正整数，则：

$$a^p \equiv a \pmod{p} \tag{2.11}$$

教材示例：$p = 7, a = 3$。

$$3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$3^7 = 2187 \equiv 3 \pmod{7}$$

7. 学习目标 8：欧拉函数

在给出欧拉定理之前，教材引入欧拉函数 $\phi(n)$。欧拉函数指小于 n 且与 n 互素的正整数的个数。

教材示例：

- $\phi(37)=36$。37 是素数，1 到 36 全部与 37 互素。
- $\phi(6)=2$。1 和 5 与 6 互素。

欧拉函数性质：

1. 若 p 为素数，则 $\phi(p)=p-1$。
2. 若 p 为素数，$a\geq 1$，则 $\phi(p^a)=p^a-p^{a-1}=p^{a-1}(p-1)$。
3. 若 m,n 互素，则 $\phi(mn)=\phi(m)\phi(n)$。

任意 n 标准素分解为：

$$n=p_1^{k_1}p_2^{k_2}\dots p_r^{k_r}$$

则：

$$\phi(n)=n\prod_{i=1}^{r}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$$

教材示例：

$$\phi(21)=\phi(3\times 7)=\phi(3)\phi(7)=2\times 6=12$$

8. 学习目标 7：欧拉定理

对任意互素的 a 和 n，有：

$$a^{\phi(n)}\equiv 1 \pmod{n} \tag{2.12}$$

推论：若 a 和 n 互素，则 a 的乘法逆元为：

$$a^{\phi(n)-1}\bmod n$$

教材示例：$a=3,n=10,\phi(10)=4$。

$$3^4=81\equiv 1 \pmod{10}$$

9. 教材主线：素性测试

目前还没有简单高效的方法来分解一个非常大的整数。因此必须确定一个给定的大数是否是素数。本节介绍常用素性测试算法：Miller-Rabin 概率素性测试。

9.1 Miller-Rabin 算法

教材说明：该算法基于二次剩余、费马小定理反向推导；合数会存在“证人”使其不满足同余式，素数一定通过测试。

算法流程：

1. 对奇数 $n>2$，将 $n-1$ 分解为 $n-1=2^kq$，q 为奇数。
2. 随机选取 $a\in(1,n-1)$，计算 $x=a^q \bmod n$。
3. 若 $x=1$ 或 $x=n-1$，本轮通过；否则循环平方 $k-1$ 次。
4. 若中途出现 $x=n-1$，通过；否则判定 n 为合数。

重复多轮独立选取不同 a 测试，可大幅降低误判概率。该算法是概率算法：通过测试仅代表大概率为素数，无法 100% 确认；未通过则一定是合数。

9.2 一个确定性的素性判定算法

教材说明：2002 年以前，没有高效的确定性素性测试方法。Miller-Rabin 测试被广泛接受，因为它可以以极低错误概率快速执行。2002 年，Agrawal、Kayal 和 Saxena 提出一种相对简单的确定性素性测试算法（AKS 算法），证明可以在多项式时间内测试素性。然而，AKS 算法比 Miller-Rabin 慢，目前还没有取代 Miller-Rabin 算法。

9.3 素数分布

素数定理称：在 n 附近，平均每 $\ln n$ 个整数中有一个素数。由于偶数都不是大于 2 的素数，因此只需测试奇数，平均需要测试 $0.5 \ln n$ 个整数。

教材示例：在 2^{200} 附近找一个素数，平均需要约：

$$0.5 \ln(2^{200}) \approx 69$$

教材提醒：这个结果只是平均值。素数分布不均匀，有些区域连续的奇数都是素数，另一些区域存在很长的合数间隙。例如：

$$1001! + 2,\ 1001! + 3, \ldots, 1001! + 1001$$

这 1000 个连续整数都是合数。

10. 学习目标 9：中国剩余定理

中国剩余定理是数论中最有用的定理之一。CRT 说明，某个范围内的整数可通过它的一组余数来重构，这组余数是对该整数用一组两两互素的整数取模得到的。

10.1 定理表述

设 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 两两互素，记：

$$M = \prod_{i=1}^{k} m_i$$

$\mathbb{Z}_M$ 中任意整数 A 对应唯一元组 $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$，满足：

$$a_i = A \bmod m_i$$

教材给出两个要点：

1. 对任意 $A \in \mathbb{Z}_M$，存在唯一元组 $(a_1, \ldots, a_k)$；反之，给定一组余数，存在唯一 $A \in [0, M)$。
2. $\mathbb{Z}_M$ 上的加、减、乘运算等价于各分量独立模 m_i 运算。

10.2 求解公式

记：

$$M_i = M / m_i$$

M_i^{-1} 为 M_i 在模 m_i 下的乘法逆元：

$$c_i = M_i \times (M_i^{-1} \bmod m_i) \tag{2.16}$$

$$A = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i c_i \right) \bmod M \tag{2.17}$$

10.3 教材实例

求解：

$$x \equiv 3 \pmod{7}, \quad x \equiv 4 \pmod{13}$$

有：

$$m_1 = 7, \quad m_2 = 13, \quad M = 91, \quad M_1 = 13, \quad M_2 = 7$$

$$13^{-1} \bmod 7 = 6, \quad 7^{-1} \bmod 13 = 2$$

$$c_1 = 13 \times 6 = 78, \quad c_2 = 7 \times 2 = 14$$

$$A = (3 \times 78 + 4 \times 14) \bmod 91 = 290 \bmod 91 = 17$$

验证：

$$17 \bmod 7 = 3, \quad 17 \bmod 13 = 4$$

10.4 密码学用途

大数模运算可拆分为多个小模数分别计算，最后用 CRT 合并结果，大幅降低计算开销，广泛用于 RSA 解密和签名优化。

11. 学习目标 10：离散对数

离散对数是包括 Diffie-Hellman 密钥交换算法和数字签名算法（DSA）在内的许多公钥算法的基础。

11.1 模 n 的整数幂

由欧拉定理，若 a, n 互素，则：

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

满足 $a^m \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数 m 称为 a 模 n 的阶或周期。

若 a 的阶等于 $\phi(n)$，称 a 是模 n 的本原根。只有以下形式的 n 存在本原根：

$$n = 2, 4, p^{\alpha}, 2p^{\alpha}$$

其中 p 为奇素数。

教材示例：模 19，2 是本原根，$2^k \bmod 19$ 遍历 $1 \sim 18$ 所有非零剩余。

表 2.7　模 19 的整数幂

a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7	a^8	a^9	a^{10}	a^{11}	a^{12}	a^{13}	a^{14}	a^{15}	a^{16}	a^{17}	a^{18}
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1
3	9	8	5	15	7	2	6	18	16	10	11	14	4	12	17	13	1
4	16	7	9	17	11	6	5	1	4	16	7	9	17	11	6	5	1
5	6	11	17	9	7	16	4	1	5	6	11	17	9	7	16	4	1
6	17	7	4	5	11	9	16	1	6	17	7	4	5	11	9	16	1
7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1
8	7	18	11	12	1	8	7	18	11	12	1	8	7	18	11	12	1
9	5	7	6	16	11	4	17	1	9	5	7	6	16	11	4	17	1
10	5	12	6	3	11	15	17	18	9	14	7	13	16	8	4	2	1
11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1
12	11	18	7	8	1	12	11	18	7	8	1	12	11	18	7	8	1
13	17	12	4	14	11	10	16	18	6	2	7	15	5	8	9	3	1
14	6	8	17	10	7	3	4	18	5	13	11	2	9	12	16	15	1
15	16	12	9	2	11	13	5	18	4	3	7	10	17	8	6	14	1
16	9	11	5	4	7	17	6	1	16	9	11	5	4	7	17	6	1
17	4	11	16	6	7	5	9	1	17	4	11	16	6	7	5	9	1
18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1

表 2.7 模 19 的整数幂

11.2 模算术对数

设 g 是模 p 的本原根。对任意整数 b，存在唯一整数 x，其中 $0 \le x \le p-1$，满足：

$$g^x \equiv b \pmod{p}$$

称 x 为以 g 为底、模 p 下 b 的离散对数，记作：

$$\log_g(b) \pmod{\phi(p)}$$

离散对数满足普通对数的运算性质：

$$\log_g(ab) \equiv [\log_g(a) + \log_g(b)] \pmod{\phi(p)}$$

$$\log_g(a^c) \equiv [c \times \log_g(a)] \pmod{\phi(p)}$$

表 2.8　模 19 的离散对数表

(a) 以 2 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{2,19}(a)$	18	1	13	2	16	14	6	3	8	17	12	15	5	7	11	4	10	9

(b) 以 3 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{3,19}(a)$	18	7	1	14	4	8	6	3	2	11	12	15	17	13	5	10	16	9

(c) 以 10 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{10,19}(a)$	18	17	5	16	2	4	12	15	10	1	6	3	13	11	7	14	8	9

(d) 以 13 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{13,19}(a)$	18	11	17	4	14	10	12	15	16	7	6	3	1	5	13	8	2	9

(e) 以 14 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{14,19}(a)$	18	13	7	8	10	2	6	3	14	5	12	15	11	1	17	16	4	9

(f) 以 15 为底，模 19 的离散对数

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\log_{15,19}(a)$	18	5	11	10	8	16	12	15	4	13	6	3	7	17	1	2	14	9

表 2.8 模 19 的离散对数

11.3 离散对数的计算

已知 g, x, p 求：

$$y = g^x \bmod p$$

这是快速幂，计算简单。

已知 g, y, p 求 x，即求解离散对数，是计算困难问题。教材指出，它无多项式高效算法，是 Diffie-Hellman、DSA 等密码体系的安全根基。

12. 附录 2A：mod 的含义

教材附录 2A 说明，本书中 `mod` 有两种用途：

1. 二元运算符：$a \bmod n$，表示 a 除以 n 的余数，$0 \le r < n$。
2. 同余关系符号：$a \equiv b \pmod{n}$，表示 a, b 模 n 余数相等，二者属于同一剩余类。

模 n 将全体整数划分为 n 个互不相交集合 $\{0, 1, \ldots, n-1\}$，每个集合称为一个模 n 剩余类。

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

13. 教材关键术语

最大公因子、互素、带余除法、模数、余数、模运算、素数、本原根、费马定理、欧拉函数、欧拉定理、中国剩余定理、离散对数、Miller-Rabin 测试、扩展欧几里得算法。

14. 教材思考题

1. b 整除 a 是什么意思？
2. 带余除法和普通除法的区别是什么？
3. 什么是最大公因子？
4. 什么是欧拉函数？
5. Miller-Rabin 测试可确定一个数不是素数，但不能确定一个数是素数。如何用该算法测试素性？
6. 本原根的本质是什么？
7. 指数和离散对数的区别是什么？